ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки
09.04.02 «Информационные системы и технологии»

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Искусственный интеллект в мобильных системах.

Тема: Разработка программы-собеседника на естественном языке для мобильных устройств.

Выполнил: студент группы 244-331
Гусев Леонид Васильевич
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись: 08.04.2026 _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____ _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись: _____ _____
(Дата) (Подпись)

Замечания:

_____

_____

_____

Москва

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Задача 4
Практическая часть 5
Вывод 7

Введение

В ходе выполнения практического задания был разработан чат-бот на языке Python, интегрированный с мессенджером Telegram. Основной целью работы являлось изучение базовых принципов обработки естественного языка (NLP), а также реализация диалоговой системы, способной поддерживать беседу с пользователем и ненавязчиво предлагать товары в зависимости от контекста общения.

Созданный бот соответствует всем требованиям задания и ориентирован на получение максимальной оценки - 100% согласно установленным критериям.

Программный код - https://github.com/nialegu/ai_ms_labs/tree/main/3

Таблица характеристик бота:

Характеристики	100 %
Минимальные функции вопрос-ответ	+
Расширенный дотасет намерений	+
Датасет диалогов	+
Использование API Telegram	+
Машинное обучение для анализа намерений	+
Сценарии рекламы товара	+
Количество товаров для рекламы не менее 3 шт.	+

Задача

Требовалось разработать чат-бот, который:

1. поддерживает связный диалог с пользователем на произвольные темы;
2. применяет ML-классификатор для определения намерений пользователя;
3. при необходимости осуществляет поиск ответа в датасете диалогов с использованием расстояния Левенштейна;
4. органично внедряет рекламные сообщения, ориентируясь на контекст беседы;
5. функционирует через Telegram Bot API.

Для тематики рекламы были выбраны смартфоны. В роли продвигаемых устройств использованы популярные модели: iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S24 и Google Pixel 8.

Практическая часть

Архитектура приложения включает четыре основных модуля:

1. **bot.py** - является точкой входа в программу. В нём выполняется инициализация бота через Telegram Bot API с использованием библиотеки python-telegram-bot, регистрируются обработчики команд /start и /help, а также обработчик текстовых сообщений, который передаёт управление в модуль chat_handler.

2. **nlu.py** - отвечает за обработку естественного языка. В модуле реализованы очистка и нормализация текста, TF-IDF-векторизация, а также классификация намерений с помощью алгоритма LinearSVC из библиотеки scikit-learn. Набор намерений включает интерес к смартфонам, вопросы о стоимости, сравнение устройств и общий интерес к технологиям. Также модуль содержит словарь готовых ответов и набор fallback-фраз на случай, если намерение не удалось определить.

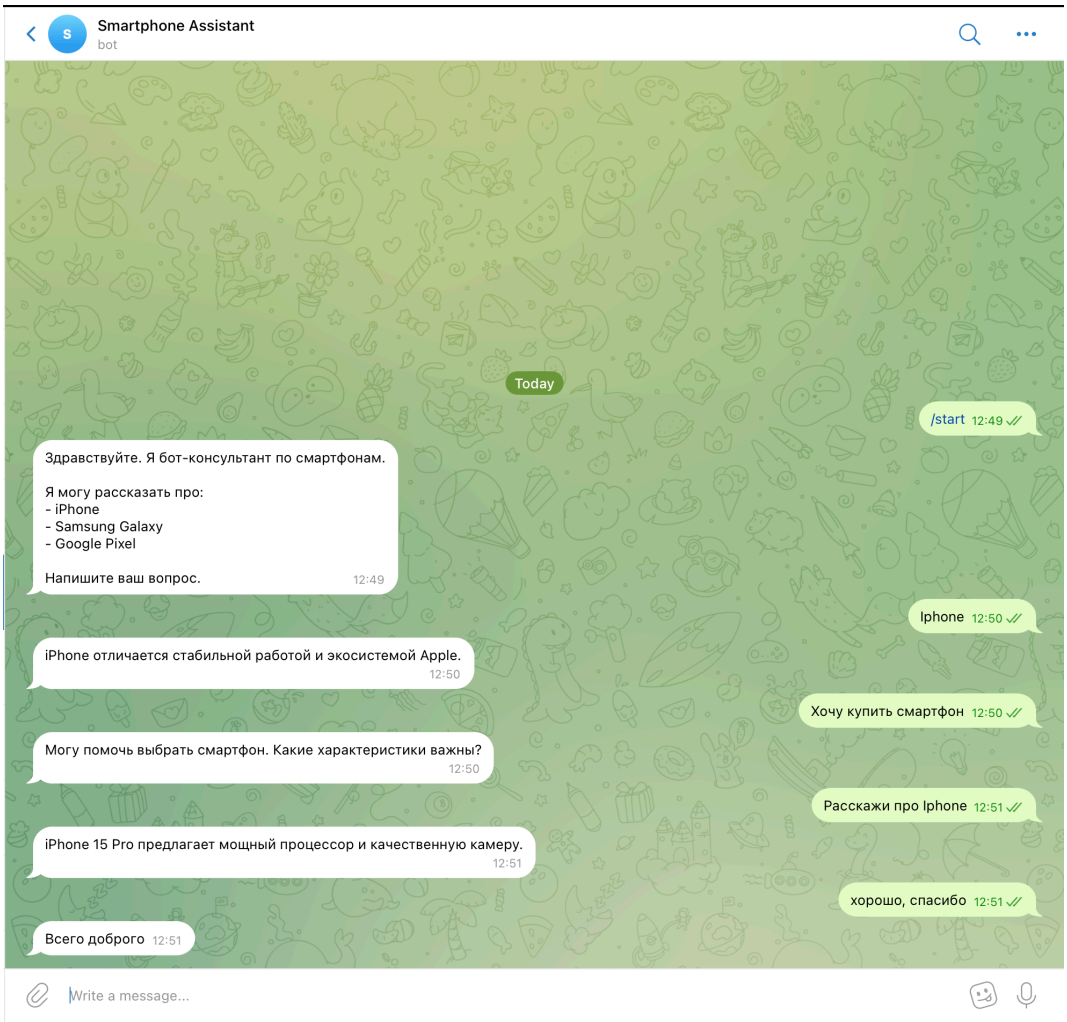
3. **dialogue.py** - реализует логику диалога и вставки рекламы. Класс DialogueGenerator загружает датасет dialogues.txt, индексирует пары «вопрос–ответ» и выполняет поиск наиболее подходящего вопроса с использованием расстояния Левенштейна (библиотека NLTK). Функция check_ad_trigger реализует несколько сценариев показа рекламы: реакция на общее технологическое намерение, упоминание конкретной модели смартфона, ключевые слова, связанные с выбором техники, а также периодическая вставка рекламы через каждые 5 и более сообщений. Каталог включает три устройства с описанием их характеристик, цены и ключевых слов.

4. **chat_handler.py** - центральный модуль обработки. Для каждого пользователя хранится состояние, включающее количество отправленных сообщений и индекс последней рекламной вставки. Обработка входящего сообщения происходит в несколько этапов: сначала ML-классификатор определяет намерение и подбирает соответствующий ответ; при отсутствии результата выполняется поиск в dialogues.txt; если совпадение не найдено, возвращается фраза-заглушка. После формирования ответа проверяется

необходимость добавления рекламного блока, и при выполнении условий он добавляется к сообщению отдельной частью.

Таким образом, весь процесс обработки сообщения в системе организован по принципу последовательного конвейера, что позволяет разделить ответственность между модулями. Входящее сообщение пользователя сначала поступает в обработчик событий Telegram API, затем передаётся в модуль анализа текста, после чего формируется ответ на основе комбинации методов машинного обучения и правил.

В результате бот представляет собой расширяемую систему, сочетающую методы классического машинного обучения (TF-IDF + LinearSVC), алгоритмический поиск схожих фраз и сценарную логику управления диалогом, что обеспечивает более естественное взаимодействие с пользователем.



Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы был создан полнофункциональный Telegram-бот на языке Python, реализующий диалоговую систему с применением методов NLP и машинного обучения. Бот использует трёхуровневую схему генерации ответов: классификацию намерений с помощью ML-модели, поиск подходящего ответа в датасете диалогов и использование фраз-заглушек в случае отсутствия совпадений.

Модуль рекламы обеспечивает аккуратное и ненавязчивое внедрение рекламных сообщений для трёх товаров по четырём различным сценариям, при этом предотвращая слишком частое повторение. В ходе работы были освоены методы классификации намерений, применение расстояния Левенштейна для нечёткого поиска, а также интеграция приложения с Telegram Bot API.